

物理层数据链路层_90分验收卷_答案

物理层数据链路层_90分验收卷_答案

- 1.【12分】①错，物理层PDU是比特；②对；③错，香农与W、S/N有关；④对；⑤错，半双工不能同时；⑥对。每项2分。
- 2.【4分】16-QAM每码元 $\log_2(16)=4\text{bit}$ ，比特率 $2400 \times 4=9600\text{bps}$ 。
- 3.【4分】曼彻斯特每bit中间必跳变，通常1bit对应2个码元，码元速率约 $2 \times 10\text{Mbps}=20\text{Mbaud}$ 。
- 4.【6分】奈氏 $C=2W\log_2 V=2 \times 3000 \times 4=24000\text{bps}=24\text{kbps}$ 。
- 5.【6分】30dB $\rightarrow S/N=1000$ ，香农 $C=4000 \times \log_2(1001) \approx 4000 \times 10=40\text{kbps}$ 。
- 6.【4分】发送时延 $1500 \times 8/10^7=0.0012\text{s}=1.2\text{ms}$ ；传播时延 $100000/2 \times 10^8=0.0005\text{s}=0.5\text{ms}$ ；总1.7ms。
- 7.【4分】FDM按频率，TDM按时间片，WDM按光波长，CDMA按码片序列。
- 8.【12分】①错，CRC检错不纠错；②错，PPP无确认重传；③对；④错，默认不隔离广播域；⑤对；⑥对。每项2分。
- 9.【10分】生成多项式对应除数1011， $r=3$ ，数据补0为110101000；模2除法余数111；发送串110101111。公式/补0/余数/发送串/说明各2分。
- 10.【8分】数据40B不足46B，填充6B；MAC帧长 $6+6+2+46+4=64\text{B}$ ；计入前导码7B和SFD1B为72B。填充2分，帧长4分，线路2分。
- 11.【10分】 $L_{\min}=2dR/v=2 \times 2500 \times 100000000/200000000=2500\text{bit}=312.5\text{B}$ ，实际至少313B。64B=512bit，不足。公式4分，代入3分，Byte换算2分，判断1分。
- 12.【10分】A发B：学A $\rightarrow 1$ ，B未知，向2和3泛洪。B发A：学B $\rightarrow 2$ ，A已知，转发到1。C发B：学C $\rightarrow 3$ ，B已知，转发到2。最终表A $\rightarrow 1$ ，B $\rightarrow 2$ ，C $\rightarrow 3$ 。每步3分，最终表1分。
- 13.【6分】路由器隔离广播域，因此两个交换机侧为2个广播域。交换机每个接主机端口是独立冲突域；若每台交换机3台主机，则每侧3个冲突域，两侧共6个。广播域3分，冲突域3分。
- 14.【4分】3bit序号空间8，GBN最大 $2^3-1=7$ ；SR最大 $2^{(3-1)}=4$ 。